Кубок ЛФИ

09.s01.e02

Решение

Автор задачи: А.И. Уймин

Условие равновесия груза имеет вид:

$$\cos\varphi = \frac{mg}{2T},$$

где φ – угол между нитями и вертикалью в точке крепления груза.

По условию задачи нить невесома и отсутствует трение между нитью и цилиндром, что означает, что сумма силл, действующая на любой элемент нити, равна нулю. Рассматривая силы натяжения, действующие на сгиб нити, заметим, что из условия равенства проекций сил натяжения на ось, лежащую в плоскости торца цилиндра и направленную по касательной к его границе, следует, что величина угла φ не изменяется.

Обозначим за L_1 длину участка нити на торце цилиндра, а за L_2 – на боковой поверхности. Тогда, пользуясь известными фактами из геометрии, мы получаем, что

$$L_1 = 2Rcos\varphi,$$

$$L_2 = R\left(\frac{2\varphi - \frac{\pi}{2}}{sin\varphi}\right),$$

откуда получаем длину всей нити

$$L = L_1 + L_2 = R\left(2cos\varphi + \frac{2\varphi - \frac{\pi}{2}}{sin\varphi}\right).$$

Заметим, что существует второй вариант расположения нитей, а именно, когда нить целиком располагается на боковой поверхности цилиндра. В этом случае выражение для длины нити имеет вид:

$$L = \frac{\pi R}{sin\varphi}.$$

Используя численные значения, из условия задачи получаем:
Для первого варианта

$$L_{11} = \frac{\pi R}{\sqrt{3}} = 0,907 \text{ м},$$

$$L_{12} = \frac{2\pi R}{\sqrt{15}} = 0,811 \text{ м};$$

Для второго варианта

$$L_{21} = R\left(1 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}\right) = 0,802 \text{ м},$$

$$L_{22} = R\left(\frac{1}{2} + 2\frac{2\arccos(\frac{1}{4}) - \frac{\pi}{2}}{\sqrt{15}}\right) = 0,800 \text{ м}.$$